冷原子

无缺陷一维冷原子阵列的原子级组装

曼努埃尔·恩德雷斯，[1,2]* 托马斯·汉内斯·伯尼恩，[1]* 亚历山大·基斯林，[1]* 哈里·莱文，[1]*
埃里克·R·安舒茨，[1] 亚历山大·克拉延布林克，[1]‡ 克里斯塔尔·森科，[1] 弗拉丹·武莱蒂奇，
[3] 马库斯·格赖纳，[1] 米哈伊尔·D·卢金[1]

实现大规模全可控量子系统是现代物理科学中令人振奋的前沿领域。我们采用逐原子组装技术，构建了一个用于确定性制备规则一维冷原子阵列的平台。该方法通过测量与反馈机制，消除了概率性陷阱占据带来的熵增效应，使得在不到400毫秒内就能制备出超过50个原子的无缺陷阵列。这项技术基于对100个光学镊子的快速实时控制，我们利用这些光学镊子将原子排列成所需几何图案，并通过从原子库中补充缺失原子来维持构型稳定。这种自下而上的方法有望实现可扩展多体系统的可控工程化，为量子信息处理、量子模拟及精密测量提供新途径。

对单个量子粒子（如原子或光子）的检测与操控，如今已成为众多量子物理实验中的常规操作（1,2）；然而，在大规模系统中保持同等程度的控制量子系统规模化仍是重大挑战。例如，当前主要研究方向集中在离子阱和超导平台的扩展上，这些平台已成功在由多个量子比特组成的寄存器中实现高保真量子计算（3,4）。相比之下，由中性原子构成的超冷量子气体系统本身具有天然的大规模优势。然而，任意单原子控制技术要求极高，且其实现还受限于达到量子简并态所需的缓慢蒸发冷却过程。直到近年，低熵光学晶格系统才在单粒子检测（5,6）和基础单自旋控制(7)方面取得突破性进展。

本研究展示了无缺陷的一维（1D）冷中性原子阵列（8,9）的逐原子组装过程。

我们采用光学微阱技术直接从激光冷却原子云（10–12）中提取单个原子，并运用近期验证的捕获技术（13–16）与单原子位置控制（17–20）来构建目标原子构型。该方法的核心在于采用单原子检测与实时反馈技术（17,20），从而消除概率性捕获加载（10）带来的熵效应[当前即使采用先进技术，加载概率仍仅限于90%]。

[1] 美国马萨诸塞州剑桥市哈佛大学物理系，邮编02138。[2] 美国加利福尼亚州帕萨迪纳市加州理工学院物理、数学与天文学部，邮编91125。[3] 美国马萨诸塞州剑桥市麻省理工学院物理系与电子研究实验室，邮编02139。
*本文作者对本研究贡献均等。通讯作者。电子邮箱：mendres@caltech.edu ‡现居地址：法国巴黎75231号L'Homond街24号，巴黎高等师范学院理论物理实验室（CNRSLaboratoire de Physique Theorique de l'Ecole Normale Superieure）。

（21–23）]。该方法基于“麦克斯韦妖”（Maxwell's demon）这一基本概念（8,9），可快速构建无缺陷的大规模阵列。若辅以适当的原子间相互作用（15,16,24–30），则可为可扩展的实验提供潜在平台，实现对中性原子的个体化控制。

实验方案如图1A所示。从激光冷却的原子云中加载100个聚焦紧密的光镊阵列。碰撞阻塞效应确保每个光镊要么为空，要么被单个原子占据（10）。第一张高分辨率图像

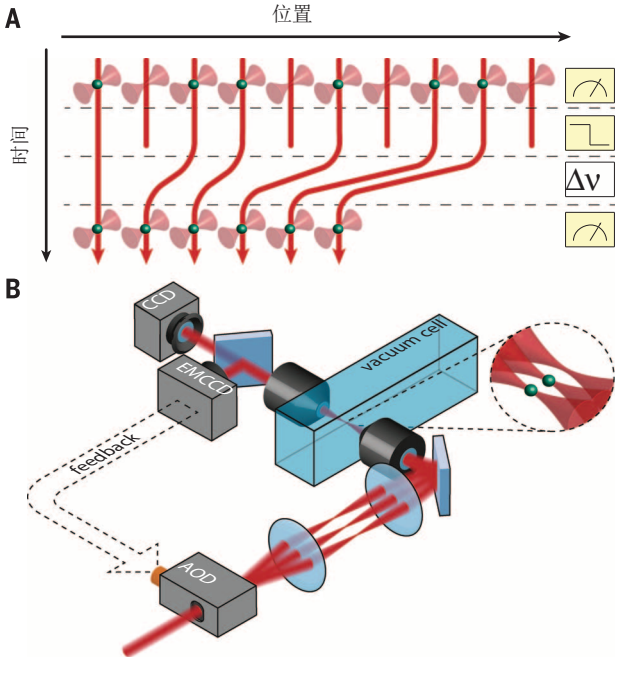


图1. 无缺陷阵列构建方案。(A) 第一帧图像显示装载单个原子的光学微阱，空位微阱处于关闭状态。将装载原子的微阱移动以填充空位，第二帧图像验证操作成功。(B) 陷阱光场阵列由声光偏转器（AOD）产生，并通过1:1望远镜成像至0.5数值孔径（NA）显微物镜，从而在真空腔内形成紧密聚焦的光镊阵列。同一显微物镜被对准以成像同一焦平面。通过二向色镜，我们可在电荷耦合器件（CCD）相机上观测陷阱光。（CCD）同时通过电子倍增CCD上的荧光成像检测原子摄像机（EMCCD）。该重排协议通过快速反馈至驱动AOD的多音调射频（RF）场来实现。

该技术可获取单原子级的陷阱占据信息，我们利用这些信息识别空陷阱并将其关闭。剩余的占据陷阱会被重新排列成规则无缺陷的阵列，最终通过第二幅高分辨率图像检测原子构型。

我们的实施方案依赖于对镊子位置的快速实时控制（图1B），通过采用声光偏转器（AOD）实现，该偏转器由多音调射频（RF）信号驱动。

这会产生一系列偏转光束，每束光束均由独立射频信号（15、16）控制。随后将形成的光束阵列聚焦至真空腔内，形成光学镊子阵列，每个镊子具有约900纳米的高斯腰宽、809纳米的波长以及$U/k_B \approx 0.9$毫开尔文（玻尔兹曼常数k_B）的势阱深度，该势阱深度在阵列内保持2%的均匀性（31）。

镊子阵列通过磁光阱（MOT）中的激光冷却铷-87原子云进行装载。装载完成后，我们让MOT原子云自然扩散，并通过荧光成像技术检测镊子的占据情况。采用亚多普勒激光冷却配置实现了快速单次曝光（20毫秒）的单原子分辨检测，该配置在后续实验序列中持续保持激活状态（31）（见图2A至C）。我们的荧光计数统计显示，单个镊子要么空置，要么被单个原子占据（10,31），并发现概率填充的阵列平均单原子装载概率约为$p \approx 0.6$（见图2A和3A）。

本方案的核心部分涉及无缺陷阵列的重排组装流程（31）（见图1A）。第一步中，

2025年11月4日从山西大学科学官网下载

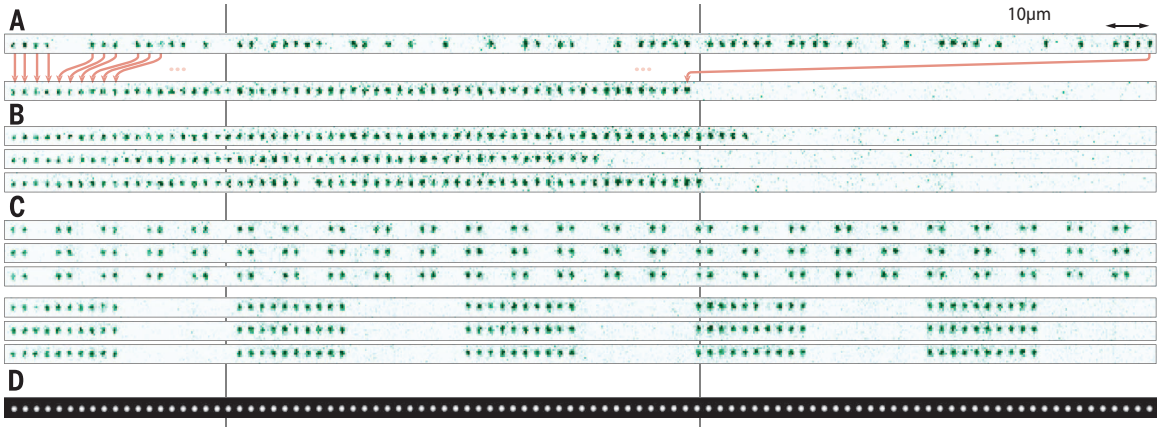
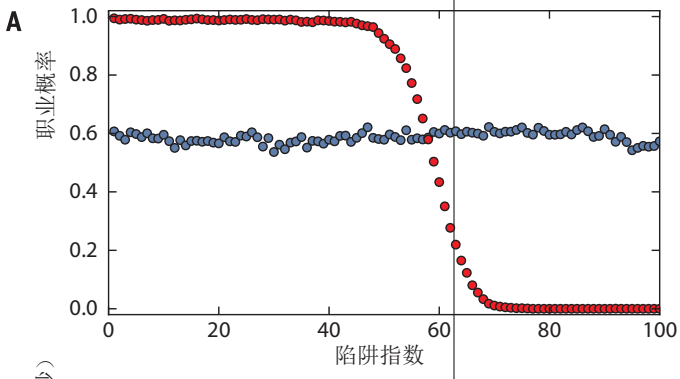
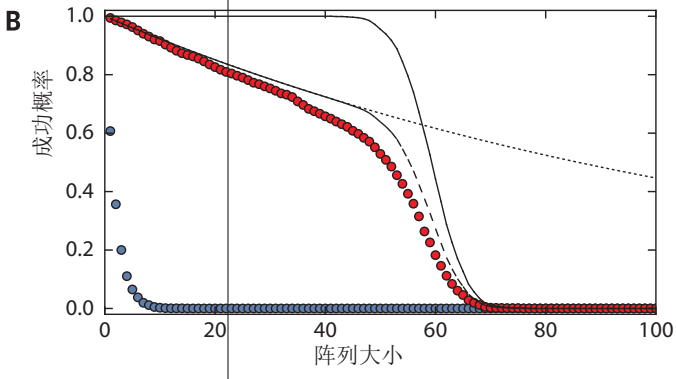


图2. 组装

规则原子阵列。(A) 使用EMCCD记录的单次单原子分辨率荧光图像，展示重排前（上图）与重排后（下图）的对比。缺陷被识别后，根据图1所示方案对加载的陷阱原子进行重新排列（部分选定原子用箭头标示）。(B) 两个成功重排的阵列实例（前两张图片），以及一个重排后仍可见缺陷的案例（最后一张图片）。(C) 最终原子排列具有灵活性，可生成2个原子（上图）或10个原子（下图）的团簇结构。非周期性排列和可调晶格间距同样可行。(D) 陷阱阵列的高分辨率CCD图像。我们默认的原子加载配置为100个镊子阵列，射频脉冲间隔0.49兆赫，对应聚焦光束间实空间距离为2.6 μm（31）。





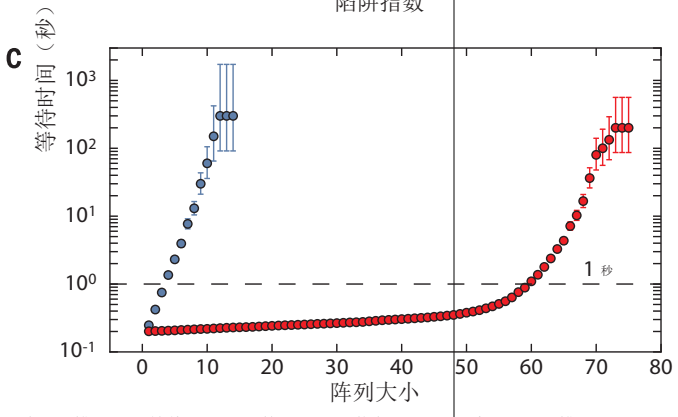


图3. 重排性能量化分析。(A)初始加载（蓝色圆圈）时，阵列中每个陷阱的占据概率约为0.6。经过重排（红色圆圈）后，阵列左侧区域的填充率接近100%。(B)初始图像中，从最左侧陷阱开始寻找无缺陷长度N阵列的概率随N值呈指数衰减（蓝色圆圈）。当所有加载陷阱重排形成最大可能阵列后，我们发现生成无缺陷阵列的成功概率显著提升（红色圆圈）。理论曲线展示了由初始原子总数（实线）、背景限制寿命t=6.2秒（虚线）及两者的乘积（点划线）共同决定的限制条件（31）。(C)考虑到200毫秒的实验周期时间（重排前为150毫秒），生成特定尺寸无缺陷阵列的平均预期等待时间。经过重新排列后，等待时间呈指数级增长（蓝色圆圈）。采用该重新排列程序，我们可在400毫秒内生成长度为50的数组（红色圆圈）。误差条表示68%置信区间，其宽度小于(A)和(B)中的标记尺寸。

空置的原子陷阱通过将对应射频振幅调零来关闭。第二步，将所有占据的原子镊子向左移动，直至恢复到原始间距2.6 μm。该移动通过扫描射频信号改变原子偏转器（AOD）的偏转角度实现，持续3毫秒（31）。最后，我们用第二幅高分辨率图像检测最终的原子构型。这些步骤简化了通过测量与反馈实现熵的降低。该效应在图2A和B所示图像中即刻显现。初始阵列填充呈现概率性特征，而重构后的构型则显示出高度有序的原子排列。本方法还可构建柔性原子图案（图2C）。

该重排程序可生成无缺陷且保真度高的阵列。这一效果可通过定量分析进行评估。通过分析单原子占据概率的提升（图3A）以及构建长度为N的无缺陷阵列的成功概率p_N（图3B），我们发现最左侧40个陷阱中的单原子占据概率从重排前的≈0.6显著提升至重排后的0.988(3)，充分验证了我们实现高保真度单原子制备的能力。此外，构建无缺陷阵列的成功概率

2025年11月4日从山西大学科学官网下载

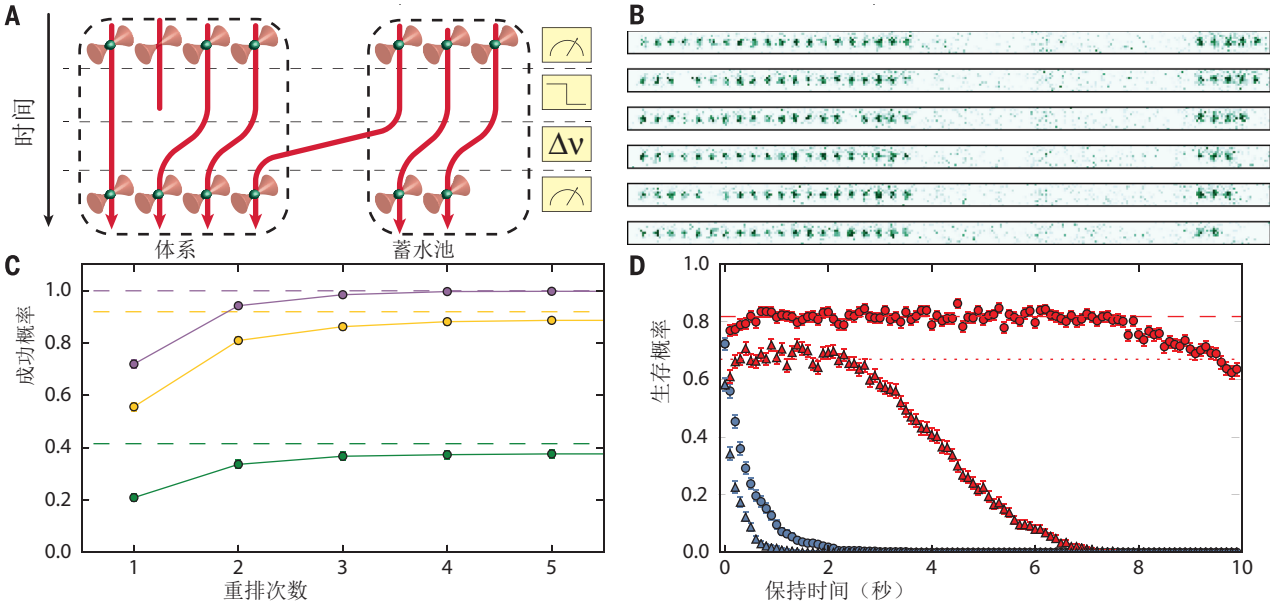


图4. 使用原子储层创建和维护规则阵列。(D) 每100毫秒探测一次缺陷并进行填充

(A) 对于给定的目标阵列尺寸，过剩原子被储存在储库中，这种储库机制延长了无缺陷阵列的寿命。图中展示了阵列重复装填的成功案例。(B)一个20原子的目标阵列，右侧储库中原子以概率维持20原子（圆圈）和40原子（三角形）的阵列状态。目标阵列中偶尔会出现缺陷（红色标记），无论是否从储库补充原子（蓝色标记）。当阵列中的原子被储库中的原子替换时，储库会随着补充而逐渐耗尽，维持无缺陷阵列的概率保持在a值，该数值用于填补缺陷。(C)通过执行重复重排操作（在储库中存在过剩原子时维持固定平台期，初始每50毫秒一次），成功生成无缺陷阵列的概率在平台期值时由以下概率设定：在这些尝试中阵列中无原子丢失的概率增加，并趋近于由100毫秒（计算值为10秒单原子寿命，以虚线表示初始加载原子数（点划线））设定的极限值。我们展示了针对40原子阵列的靶向数据。误差线表示68%置信区间，其范围小于（紫色）、50（黄色）和60（绿色）原子阵列。实线为(C)中标记尺寸的参考线。

2025年11月4日从山西大学科学官网下载

自由阵列的性能呈现指数级提升。由于在特定寿命条件下，仅通过亚多普勒冷却（在重排前）才能在陷阱t中找到无缺陷的N原子阵列，因此相应的寿命会随序列长度N呈t/N的指数级增长。为应对这种冷却效应，可采用抑制损耗的方法（例如使用$p_N=p^N$，其中p≈0.6，如图3B所示的蓝色圆圈标记），通过重复检测阵列占据情况并更换不同捕获激光和波束来弥补损耗。重排后，我们发现经过更长时间间隔后仍能成功检测到阵列，并能补充丢失的长度（31）。

概率高达p_{30}=0.75(1)和p_{50}=时，可从储库中获取原子。该过程导致最终阵列的尺寸可显著减小至0.53(1)（红色圆圈，图3B）。 通过实施一系列实际可行的改进措施，我们阵列的寿命呈指数级提升。观察到相同的指数级改善（图4D）。 实验改进。例如，通过考虑生成无缺陷阵列的平均等待时间（由T/p_N给出，其中T=），初始加载概率可提升至0.9（21-23），真空限制寿命可延长至200毫秒（见重复率）。成功概率可进一步提高至t≈60秒（见图3B）。例如，我们能够生成初始加载腔室数为50个原子的无缺陷阵列，通过两个因素：增加阵列中陷阱的数量（平均原子数和重排过程中的损失）。由于等待时间小于400毫秒（红圈，图3C），当前配置难以实现。成功概率可进一步提高至59±5（31），这导致在图中引入的频率空间通过多次重复重排时出现截止现象。3B从N≈50个相邻陷阱的初始状态出发，采用约450kHz的排列方案。图4展示了（实线部分）。对于较短的阵列，保真度最高（31）。然而，实施二维阵列可能需要采用特定程序，其中我们针对原子阵列进行定位，但受限于重排过程中的损耗。这些视频展示了实现数千个固定长度陷阱的路径，并通过利用剩余损耗创建储液池，最终受限于我们有限的真空限制——这主要取决于激光功率原子在独立区域的可用性。初始寿命（从t≈6秒到t≈12秒）后，通过高分辨率目标的视场（取决于原子分配器的设置），我们将原子重新排列到目标和储液池中（取决于我们的原子分配器设置）。此类二维配置可通过周期性拍摄图像来识别源，仅通过直接使用二维 AOD 或在目标阵列中制造缺陷并从原子运动中提取原子（31）来略微增加。单原子占据-静态二维陷阱晶格[使用空间光]，储液池用于填充这些缺陷。这种增强的杯化概率会相应降低调节器（14）或光晶格（12）的初始成功概率，使其产生缺陷的概率降低exp（$-t_r/t$）倍，其中t_r=50毫秒是具有独立AOD 的原子（31）的加载时间。在单个MOT加载周期内，自由阵列可接近整个重排过程（31）的理想极限（图4C）。这种加载效率的提升（21-23）实际上达到了理想极限。 导致成功概率的产生，用于创建重排时间 t_r 的估计值

最后，类似的方法也可用于长度为N的阵列，其标度关系为exp（$-t_r N/t$）。二维阵列表明，与原子缺失相关的校正误差的稳健生成（如图3B中N=50时的斜率所示，虚线表示数百个原子的无缺陷阵列是可行的）对大尺寸线材构成了重大限制。目前，我们已达到真空极限寿命（31）。最后，重复探测技术，

结合来自冷原子源（如MOT）的周期性储层再加载，可用于无限期维持阵列。

原子级无缺陷阵列的组装构建了一个具有独特潜力的可扩展平台。该平台融合了离子捕获实验的典型特性——如单量子比特可寻址性（32,33）和快速循环时间，同时实现了中性原子的灵活光学捕获。与固态平台不同，这类原子阵列具有高度均一性（31），且基本与环境解耦。我们阵列的均一性还支持通过同时对所有原子钳进行边带冷却来实现原子运动的冷却（34,35）。

这些特性为多量子比特实验、量子多体效应研究及未来应用探索提供了绝佳起点。通过多种方法可调控原子间的相互作用。即使不采用边带冷却技术，激发原子进入高能级里德伯态也能产生强偶极相互作用，这种特性可用于构建快速纠缠门（24,25,27）。我们灵活的原子重排技术提供的并行性，使得对这类里德伯态介导的纠缠进行高效诊断成为可能。这些相互作用还可能为量子模拟提供新途径，既包含相干耦合又涉及工程化耗散（26,27），同时还能构建用于精密测量的大规模纠缠量子态（36）。

另一种工程化相互作用的替代方法是将原子阵列与纳米光子平台集成，如先前研究所示（28,29）。这些平台能够实现光子介导的相互作用，可用于耦合局部多量子比特寄存器中的原子，或通过模块化量子网络架构(3)实现寄存器间的高效通信。

最终，我们的平台能够为研究哈伯德模型（15,16,30）中的量子多体物理提供全新的自下而上研究方法，该模型可直接组装具有固定原子数和复杂自旋模式的原子莫特绝缘体。这需要原子温度接近基态、陷阱间的相干隧穿效应以及显著的局域相互作用。通过边带冷却技术，已有研究证实基态占比可超过90%（34,35），而通过沿纵向镊子轴线增加光学捕获强度，有望进一步提升局域相互作用强度。此前已有研究通过减小镊子间距（15,16）实现了铷原子在尺寸相近镊子间的相干隧穿。目前限制我们陷阱间距的参数化加热技术，可通过采用更浅的陷阱（满足隧穿需求）以及减少陷阱数量来增强相邻陷阱间的频率间隔，从而降低该限制。最终，这种方法可应用于制备由奇异原子种类或复杂分子（37,38）构成的超冷量子物质，这类物质难以通过蒸发冷却实现。

参考文献与注释

1. S. Haroche，《物理年鉴》525卷，753–776页（2013年）。
2. D. J. Wineland，《现代物理评论》85卷，1103–1114页（2013年）。
3. C. Monroe，J. Kim，《科学》339卷，1164–1169页（2013年）。
4. M. H. 德沃雷特，R. J. 舍尔科普夫，《科学》339卷，1169–1174页（2013年）。
5. W. S. Bakr 等人，《科学》329卷，547–550页（2010年）。
6. J. F. Sherson 等人，《自然》467卷，68–72页（2010年）。
7. C. Weitenberg 等人，《自然》471卷，319–324页（2011年）。
8. D. S. Weiss 等人，《物理评论A》70卷，040302页（2004年）。
9. J. Vala 等人，《物理评论A》71卷，032324页（2005年）。
10. N. 施洛瑟、G. 雷蒙德、I. 普罗岑科、P. 格朗热，《自然》**411**, 1024–1027 (2001).
11. M. Weber、J. Volz、K. Saucke、C. Kurtsiefer、H. Weinfurter，《物理评论A》73卷043406页（2006年）。
12. K. D. Nelson、X. Li、D. S. Weiss，《自然·物理》3卷556–560页（2007年）。
13. M. J. Piotrowicz 等人，《物理评论A》88卷，013420页（2013年）。
14. F. Nogrette 等人，《物理评论X》第4卷，021034页（2014年）。
15. A. M. Kaufman 等人，《科学》345卷，306–309页（2014年）。
16. A. M. Kaufman 等人，《自然》527卷，208–211页（2015年）。
17. Y. 米罗什尼琴科等，《自然》442卷151页（2006年）。
18. J. Beugnon 等人，《自然·物理》3 卷，696–699 页（2007 年）。
19. M. Schlosser 等人，《新物理杂志》14卷，123034页（2012年）。
20. H. Kim 等人，《自然·通讯》7 卷 13317 页（2016 年）。
21. T. 格伦茨维格、A. 希利亚德、M. 麦戈文、M. F. 安德森，《自然·物理》第6卷，951–954页（2010年）。
22. B. J. Lester、N. Luick、A. M. Kaufman、C. M. Reynolds、C. A. Regal，《物理评论快报》115卷073003页（2015年）。
23. Y. H. Fung，M. F. Andersen，《新物理杂志》17卷，073011页（2015年）。
24. D. Jaksch 等人，《物理评论快报》85卷2208-2211页（2000年）。
25. M.萨夫曼、T.G.沃克、K. Mølmer，《现代物理评论》第82卷，2313-2363页（2010年）。
26. H. Weimer、M. Muller、I. Lesanovsky、P. Zoller、H. P. Buchler，《自然·物理学》第6卷第382–388页（2010年）。
27. A. 布劳埃斯、D. 巴雷多、T. 拉海耶，《物理B》第49卷，152001页（2016年）。
28. J. D. Thompson 等人，《科学》340卷，1202–1205页（2013年）。
29. A. Goban 等人，《自然·通讯》5卷3808页（2014年）。
30. S. Murmann 等人，《物理评论快报》115卷215301页（2015年）。
31. 详见《科学》在线版补充材料。
32. T. Xia 等人，《物理评论快报》114卷，100503页（2015年）。
33. Y. Wang、X. Zhang、T. A. Corcovilos、A. Kumar、D. S. Weiss，《物理评论快报》115卷043003页（2015年）。
34. A. M. Kaufman、B. J. Lester、C. A. Regal，《物理评论X》第2卷第041014页（2012年）。
35. J. D. 汤普森、T. G. 蒂克、A. S. 西布罗夫、V. 维莱蒂特、M. D. Lukin，《物理评论快报》110卷133001页（2013年）。
36. P. Komar 等人，《物理评论快报》117卷，060506页（2016年）。
37. J. F. Barry、D. J. McCarron、E. B. Norrgard、M. H. Steinecker、D. DeMille，《自然》512卷，286–289页（2014年）。
38. N. R. Hutzler，L. R. Liu，Y. Yu，K.-K. Ni，https://arxiv.org/abs/1605.09422（2016）.
39. D. 巴雷多，S. 德莱塞勒克，V. 利恩哈德，T. 拉海耶，A. Browaeys，Science 354,1021–1023（2016）。

致谢

我们感谢K.-K. Ni、N. Hutzler、A. Mazurenko和A. Kaufman的深入讨论。本研究由美国国家科学基金会（NSF）、超冷原子中心、国家安全科学与工程教员奖学金以及哈佛量子光学中心资助。H.B.感谢荷兰科学研究组织（NWO）鲁比孔基金的支持。在完成本工作期间，我们注意到一种相关方法（39）。

补充材料www.sciencemag.org/content/354/6315/1024/suppl/DC1材料与方法

图S1至S5

电影S1至S3

参考文献（40,41）

17 2016年6月；2016年10月17日接受

2016年11月3日在线发布

10.1126/science.aah3752

地球物理学

巨型地震使巨型断裂逆冲带变平

昆汀·布莱特里，[1]*阿曼达·M·托马斯，[1]阿拉·安东尼·斯n W. Rempel，[1] Leif Karlstrom，[1]莱登，[2]路易斯·德巴罗斯[2]

2004年苏门答腊-安达曼海地震和2011年东日本大地震
巨型地震破裂过程的理解
分布:收敛速度快，年轻
诱发超级地震。我们计算了
世界范围内的研究显示，超级地震p
接口。一个简化的分析模型演示
随曲率增加而增大。平面抗剪强度
更可能同时被超过

大津地震凸显了我国地震监测系统的不足
阻塞及其全局控制因素
浮力岩石圈并非必需
沿主俯冲带的曲率
参考破裂平面（低曲率）
处理剪切强度的异质性
巨型逆冲带具有更高的均质性，因此
大面积，而非高度弯曲的断层。

P 1960年智利9.6级地震和1964年阿拉斯加9.3级地震等超级地震，都发生在俯冲岩石圈相对年轻的地区（且浮力）与板状收敛率
相对较高(1)。这些观察结果导致部分
作者们假设最大地震

[1]俄勒冈大学地球科学系，美国俄勒冈州尤金市俄勒冈大学1272号，邮编97403。[2]法国蔚蓝海岸大学，法国国家科学研究中心，OCA，IRD，Geoazur，阿尔伯特·爱因斯坦街250号，索菲亚安蒂波利斯，邮编06560瓦尔邦。
通讯作者。邮箱：qbletery@uoregon.edu

空间尺度由这两个地质参数控制（2,3）。空间大地测量技术的发展使得板块运动的精确定量测量成为可能，这挑战了汇聚速率的作用（4-6）。此外，矩震级（M_w）9.0级东北大震(7)破裂
年龄超过1.2亿年的岩石圈(8)
排除岩石圈年龄作为主要因素
研究显示，近期数据集中多种参数间存在微弱相关性，包括前弧构造（9,10）、板块年龄、密度及浮力(6)、上板块运动（11）、上板块应变（12）、长期海沟迁移（11）、海沟沉积物厚度（12）以及地震活动带宽度。

2025年11月4日从山西大学科学官网下载